

العناصر الغذائية الأساسية

يحتاج جسم الإنسان إلى ستة عناصر غذائية أساسية في الطعام وهي: الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، الفيتامينات، المعادن والماء.

هذه العناصر الغذائية هي حيوية بما انها توفر الطاقة والوقود للجسم لتنظيم عمليات الأيض وبناء الأنسجة وترميمها. و بحسب الاحتياج اليومي من المقادير الغذائية من العناصر الاساسية نستطيع تلبية هذا الاحتياج من خلال معرفة ما تحتويه الاغذية من نسب من ضمن هذه العناصر .

كما ان معرفة نسب العناصر الغذائية في الاغذية بالإمكان الاستفادة منها في معرفة الاغذية الأكثر احتواء على هذه العناصر بنسب كبيرة و بذلك نستطيع معرفة الاغذية الغنية من الاغذية الفقيرة ببعض العناصر و تحديدها بشكل كلي .

احتياجات جسم الانسان اليومية من المقادير الغذائية موضحة في الجدول التالي :

العناصر الغذائية Nutrients	الرضع Infant amounts	الاطفال Children amounts	البالغين Adult amounts	كبار السن Older amounts	اقل كمية يحتاجها الجسم في حالة الطواري Minimum amounts	القياس بالوحدة unit
Calories السعرات الحرارية						
Lipids الدهون	0.4	0.6	1.2	0.9	0.6-0.9	g/kg
Carbohydrates الكربوهيدرات	1.5	2	4	3	2-3	g/kg
Protein البروتينات	0.6	1.4	2	0.8	0.8-1.4	g/kg
Vitamin A	200,000 each 6 months	3,000	5,000	3,000	1,500	IU
Vitamin C	40	50	90	70	60	mg
Calcium كالسيوم	400	500	1,300	1,000	1,000	mg
Iron	10	10	18	17.5	18	mg
Vitamin D	300	300	600	500	400	IU
Vitamin E	5	8	30	25	15	IU

Vitamin K	50	70	120	80	80	µg
Thiamin B1	0.4	0.6	1.5	1.3	1.1	mg
Riboflavin B2	0.6	0.7	1.7	1.5	1.3	mg
Niacin B3	14	14	20	17	16	mg
Vitamin B6	1	1	2	1.6	1.7	mg
Folate B9	250	250	400	400	400	µg
Vitamin B12	2.4	4.4	6	4.8	2.7	µg
Biotin	-	10	300	230	30	µg
Pantothenic acid B5	2.5	5	10	8.3	-	mg
Phosphorus	-	500	1,250	900	1,000	mg
Iodine	-	100	150	150	150	µg
Magnesium	200	300	420	450	400	mg
Zinc	7	11	15	15	11	mg
Selenium	-	50	70	50	55	µg
Copper	-	1	2	1.1	0.9	mg
Manganese	-	2	2.3	2.1	2	mg
Chromium	-	35	120	80	50	µg
Molybdenum	-	45	75	45	45	µg
Chloride	1,300	2,300	3,400	2,200	2,300	mg

الاغذية الكبرى Macronutrients

الدهون lipids

الدهون هي استرات من بعض الأحماض الدهنية مع الجلسرين وتعرف باسم الجليسيريدات. هذه الأحماض قد تكون مشبعة أو غير مشبعة، ويغلب أن تتكون الدهون التي نأكلها من سلاسل من الكربون تحتوي على أربع ذرات منها أو على عشرين ذرة على الأكثر. وعادة ما تكون الجليسيريدات الناتجة من اتحاد أحماض دهنية غير مشبعة أو بها عدد قليل من ذرات الكربون، على هيئة زيوت في درجات الحرارة العالية. وبصفة عامة يغلب أن تكون الدهون الحيوانية مشبعة لذلك فهي أصعب في الهضم من الزيوت النباتية.

ولا تذوب الدهون عادة في الماء، ولكنها تنتشر في بروتوبلازم الخلايا على هيئة قطرات صغيرة جداً، وقد يذوب بعضها في سوائل الخلية عند اتحادها بجزيئات أخرى تربطها بالماء. والدهون تحمل كذلك بعض الفيتامينات التي تذوب فيها. وهي تسهل امتصاصها في الجسم. وتعتبر الدهون مصدراً هاماً من مصادر الطاقة في الجسم أكثر من الكربوهيدرات والبروتينات، فالجرام الواحد منها يعطي عند احتراقه

تسعة سعرات على حين أن الجرام الواحد من الكربوهيدرات أو البروتينات يعطي أربعة سعرات فقط، ولكن الكربوهيدرات أسهل منها في الاحتراق. ومن أمثلة الدهون النباتية زيت الزيتون، وزيت بذرة القطن، وزيت الذرة، وزيت عباد الشمس وزيت فول الصويا.

أما الدهون الحيوانية فمن أمثلتها زيت السمك و السمن . وهناك بعض الليبيدات المركبة وهي دهون تتحد بغيرها من المواد مثل الفوسفوليبيدات التي تحتوي في تركيبها على الفوسفور والنيتروجين، وهي توجد في انسجة الخلايا العصبية، وهناك أيضا اللايپوبروتينات وهي دهون متحدة بالبروتينات وتوجد في نوى الخلايا وفي بعض جدرانها، كذلك تعتبر الستيرويدات من الليبيدات المركبة، وهي تنتج في الكبد وتقوم بوظائف خاصة في الجسم، وبعضها مثل الستيرويدات يعمل كهرمونات تنظم مختلف أنواع الأنشطة في الجسم.

م	اسم المادة الغذائية	جرام / ١٠٠ جرام
١	سمسم	100
٢	زبدة	81
٣	بذور الصنوبر	68.4
٤	الجوز	65.21
٥	البندق	60.75
٦	لوز	49.42
٧	الفول السوداني	48
٨	فستق	45.39
٩	كاجو	43.85
١٠	جوز الهند	33.49
١١	فول الصويا	19.94
١٢	زيتون	15.32
١٣	لحم بقر مشوي	15
١٤	فاكهة الأفوكادو	14.66
١٥	دجاج مشوي	12.56
١٦	سمك زيتي	12
١٧	بيض	10.6
١٨	حليب الجاموس	8
١٩	حليب الأغنام	6
٢٠	فاكهة دوريان	5.33
٢١	زبادي	5
٢٢	جبين	4.03
٢٣	حليب الانسان	4
٢٤	حليب الماعز	3.5
٢٥	حليب الابقار	3.25
٢٦	حمص	2.59
٢٧	قمح	1.54
٢٨	ذرة	1.35
٢٩	رمان	1.7

البروتينات proteins

البروتين هو مركب عضوي معقد التركيب ذو وزن جزيئي عالٍ يتكون من أحماض أمينية مرتبطة مع بعضها بواسطة رابطة ببتيدية. البروتين ضروري في تركيب ووظيفة كل الخلايا الحية وحتى الفيروسات.

العديد من البروتينات تشكل الإنزيمات أو وحدات بروتينية تدخل في تركيب الإنزيمات. كما يقوم البروتين بأدوار أخرى هيكلية أو ميكانيكية، مثل تشكيل الدعامات والمفاصل ضمن الهيكل الخلوي. تلعب البروتينات مهام حيوية أخرى فهي عضو مهم في الاستجابة المناعية وفي تخزين ونقل الجزيئات الحيوية كما تشكل مصدرا للحموض الأمينية بالنسبة للكانينات التي لا تستطيع تشكيل هذه الحموض الأمينية بنفسها.

البروتينات أيضا واحدة من الجزيئات الضخمة الحيوية إلى جانب عديدات السكريات والدهن والأحماض النووية، وهذه الجزيئات الضخمة الحيوية تشكل بمجموعها مكونات المادة الحية الأساسية.

يتركب البروتين من عدد من الأحماض الأمينية (مواد تحتوي على مجموعة كربوكسيل COOH - حمضية ومجموعة أمين NH_2 - قاعدية لذا فإن لها تأثير متعادل) ترتبط تلك الأحماض مع بعضها بروابط كيميائية تعرف بالروابط الببتيدية، ثم تتشكل من هذا الشكل الأولي إلى أشكال ثانوية وثلاثية ورباعية طبقا لروابط أخرى - هيدروجينية وأيونية - تحافظ على شكل البروتين إما كروي globular أو خيطي fibrous.

يتألف البروتين من سلسلة ببتيدية مؤلفة من ترابط أحماض أمينية تلتف فيما بعد لتشكل بنية ثلاثية الأبعاد فريدة (يتميز كل بروتين ببنية مختلفة عن البروتينات الأخرى، تدعى هذه البنية بالحالة الأصلية للبروتين وتحدد حسب ترتيب الأحماض الأمينية في عملية الترابط التي تشكل السلاسل البروتينية).

- بنية أولية: تحدها تسلسل الأحماض الأمينية.
- بنية ثانوية: تتألف من بنى ثانوية تتشكل من التقاف السلاسل الببتيدية على بعضها بشكل حلزونات ألفا وصفائح بيتا.
- بنية ثلاثية: وهي ما يحدد شكل البروتين النهائي، تتألف من اجتماع البنى الثانوية للبروتين (الوالب ألفا وصفائح بيتا) بواسطة قوى فيزيائية غير تكافؤية لتعطي الشكل النهائي للبروتين
- بنية رباعية: يستخدم عادة هذا المصطلح للدلالة على البنية التي تكونها اتحاد سلسلتين ببتيديتين أو أكثر في ما يسمى الوحدة البروتينية، مثال: الهيموجلوبين.

البنية الأولية والثانوية والثلاثية عادةً ما تتعلق بالبروتينات ذات التراكيب المطوية، أما بالنسبة للبنية الرباعية فهي عادةً ما تتعلق بالبروتينات أو الدهون ذات التجمع الذاتي self-assembly. البنية البروتينية غير ثابتة إطلاقاً بل تتغير لتأدية وظائفها المختلفة ولتحقيق هذا التغيير البنيوي يحدث تغير في ارتباطات البنية الثلاثية والرباعية ، لذلك ندعو هذه البنى الثلاثية والرباعية تشكيلات كيميائية وما يحدث لها من تغيرات بالتغيرات التشكيلية conformational changes.

م	اسم المادة الغذائية	جرام / ١٠٠ جرام
١	فول الصويا	36.49
٢	لحم مشوي	26
٣	عدس	25

٤	الفول السوداني	25	
٥	دجاج مشوي	24.68	
٦	سمك ابيض	23	
٧	سمك زيتي	23	
٨	فستق	20.27	
٩	كاجو	18.22	
١٠	جوز	15.23	
١١	بندق	14.95	
١٢	قمح	12.61	
١٣	بيض	12.6	
١٤	جبين	11.12	
١٥	شعير	9.9	
١٦	زبادي	9	
١٧	حمص	8.86	
١٨	رز خام حبه طويلة	7.13	
١٩	ثوم	6.36	
٢٠	بازيلاء	5.42	
٢١	ملوخية	4.65	
٢٢	حلبه	4.4	
٢٣	جوز الهند	3.33	
٢٤	ذرة	3.23	
٢٥	حليب ابقار	3.22	
٢٦	بقونس	2.97	
٢٧	سبانخ	2.9	
٢٨	قرنبيط	2.82	
٢٩	جوافة	2.55	
٣٠	تمر	2.45	
٣١	رز مطبوخ حبه قصيرة	2.4	
٣٢	جرجير	2.3	
٣٣	كزبرة	2.13	
٣٤	بطاطا	2	
٣٥	بامية	1.9	
٣٦	فول	1.83	
٣٧	رمان	1.67	
٣٨	كراث	1.5	
٣٩	خس	1.35	
٤٠	زيتون	1.03	
٤١	موز	1	
٤٢	باذنجان	0.98	
٤٣	برتقال	0.94	
٤٤	جزر	0.93	
٤٥	خوخ	0.91	

٤٦	مانجو	0.82	
٤٧	عنب	0.72	
٤٨	فجل	0.68	
٤٩	فراولة	0.67	
٥٠	خيار	0.65	
٥١	بطيخ	0.61	
٥٢	اناناس	0.54	
٥٣	بابايا	0.47	
٥٤	كمثرى	0.36	
٥٥	تفاح	0.26	

كربوهيدرات carbohydrates

النشويات أو الجلوسيدات أو الكربوهيدرات. و التي يطلق عليها مجازا السكريات هي مركبات عضوية تصنف ضمن عائلة الفحوم الهيدروجينية (الكربوهيدرات) وتحتوي على عدة وظائف كحولية (HO-)، تتميز بشكل عام بطعم حلو لذلك تستخدم في الأطعمة والأشربة للتخفيف.

تستخدم كلمة سكر بشكل عام في الحياة اليومية للدلالة على السكر المستخدم يوميا وهو السكرز أحد أنواع السكريات ذات الحلاوة الواضحة. وهو ما يدعى أيضا بسكر الطاولة أو سكر الطعام مشابها لاسم ملح الطعام (و هو كلوريد الصوديوم حصراً).

يعتبر السكرز من السكريات الثنائية (المتشكلة من ترابط سكرين أوليين هما الجلوكوز والفركتوز) وهو ذو بنية بلورية صلبة، يستخرج غالبا من قصب السكر أو الشمندر السكري.

لكن المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم هو السكريات الأولية وبالتحديد الجلوكوز (يدعى أيضا سكر العنب) وهو موجود بكثرة في الفاكهة - وخاصة العنب -. يستخدم الجلوكوز في الخلية الحيوانية مباشرة لتحرير الطاقة.

تمنح الكربوهيدرات الطاقة للدماغ ووظائف الجسم والنشاط البدني، كما أنها تلعب دوراً هاماً في أداء جهاز المناعة، وتعزز صحة الجسم وتوفر له الفيتامينات والمعادن والألياف، وتمنع تجلط الدم بالإضافة إلى أنها توفر عدداً كبيراً من الفوائد الصحية.

الاستهلاك المفرط للكربوهيدرات غير الصحية بشكل خاص، قد يؤدي إلى البدانة ويسبب مرض السكري بالإضافة إلى أنواع معينة من السرطان .

م	اسم المادة الغذائية	جرام / ١٠٠ جرام	
١	رز خام حبه طويلة	80	
٢	شعير	77.7	
٣	تمر	75.03	
٤	قمح	71.18	
٥	عدس	63	
٦	ثوم	33.06	
	كاجو	30.19	

٧	فول الصويا	30.16	
٨	رز مطبوخ حبه قصيرة	29	
٩	رز مطبوخ حبه طويلة	28.1	
١٠	فستق	27.51	
١١	حمص	27.42	
١٢	موز	22.84	
١٣	لوز	21.69	
	الفاول السوداني	21	
١٤	ذرة	18.7	
١٥	رمان	18.7	
١٦	عنب	18.1	
	بندق	16.70	
١٧	كمثرى	15.23	
	جوز الهند	15.23	
١٨	مانجو	15	
١٩	بازيلاء	14.45	
٢٠	جوافة	14.32	
٢١	كراث	14.15	
٢٢	تفاح	13.81	
	جوز	13.71	
٢٣	اناناس	13.12	
٢٤	برتقال	11.75	
٢٥	بابايا	10.82	
٢٦	جزر	9.6	

الماء water

م	اسم المادة الغذائية	جرام / ١٠٠ جرام	
١	خس	95.63	
٢	خيار	95.23	
٣	طماطم	94.5	
٤	كزبرة	92.21	
٥	بطيخ	91.45	
٦	سبانخ	91.4	
٧	فرواله	90.95	
٨	جريب فروت	90.48	
٩	بامية	89.6	
١٠	قرنبيط	89.3	
١١	بصل	89.11	
١٢	حلبه	88.7	
١٣	حليب بقري	88.32	
١٤	جزر	88	
١٥	تفاح	85.56	

١٦	اناناس	86.00
١٧	كرات	83
١٨	زبادي	81.3
١٩	ذرة	75.96
٢٠	زيتون	75.3
٢١	بطاطا	75
٢٢	بيض	75
٢٣	موز	74.91
٢٤	الافوكادو	73.23
٢٥	رز ابيض حبة قصيرة مطبوخ	68.5
٢٦	رز ابيض حبة طويلة مطبوخ	68.44
٢٧	دجاج	63.93
٢٨	حمص	60.21
٢٩	لحم مشوي	58
٣٠	جوز الهند	46.99
٣١	تمر	20.53
٣٢	قمح	13.1
٣٣	رز ابيض حبة طويلة خام	11.61
٣٤	فول الصويا	8.54
٣٥	عدس	8.3
٣٦	بندق	5.31
٣٧	كاجو	5.20
٣٨	لوز	4.70
٣٩	فول سوداني	4.26
٤٠	جوز	4.07

الاغذية الصغرى Micronutrients

الفيتامينات Vitamins

هي مركبات عضوية مهمة للكائن الحي بمثابة مغذيات حيوية بكميات محدودة. وتسمى المركبات الكيميائية العضوية بفيتامين عند صعوبة تصنيعها بكميات كافية عن طريق الكائن الحي، ويجب الحصول عليها من الغذاء

الفيتامينات هي المغذيات الدقيقة الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. يبلغ عدد الفيتامينات 13 وتنقسم إلى فئتين:-

التي تذوب في الماء والتي تذوب في الدهون، وكل نوع منها يلعب دوراً محدداً ويمكن الحصول عليه من فئة معينة من الطعام.

للاستمتاع بجميع الفيتامينات وفوائدها، يجب اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مأكولات متنوعة

الفيتامينات التي تذوب في الدهون

ترتبط هذه الفيتامينات بالدهون في المعدة، لكي يتم امتصاصها وتخزينها في الجسم.

فيتامين A

فيتامين أ أو الريتينول Vitamin A هو عائلة من مركبات قابلة للذوبان في الدهون والتي تلعب دورا مهما في الرؤية، نمو العظم، الإنجاب، الانقسام الخلوي، والتفاضل الخلوي (و الذي تصبح بواسطته خلية جزء من الدماغ، أو عضلة، أو الرئتين، الخ). يساعد فيتامين أي على تنظيم نظام المناعة، الذي يساعد على منع أو صد الإصابات وذلك بإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحطم البكتيريا والفيروسات الضارة. فيتامين أي أيضا تساعد الخلايا اللمفية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، على محاربة الالتهابات بكفاءة أفضل.

يُهيء فيتامين A البطانات السطحية الصحية للعيون وأنظمة التنفس والتبول، والمناطق المعوية .. عندما تحطم هذه البطانات، يصبح دخول البكتيريا للجسم والتسبب بالعدوى أسهل. يساعد فيتامين A على الحفاظ على سلامة الجلد أيضا والأغشية المخاطية، والتي تعمل أيضا كمانع للبكتيريا والفيروسات.

الريتينول Retinol هو الشكل الأنشط، أو الأكثر استعمالا، من أشكال فيتامين A ، ويوجد في الطعام الحيواني مثل الكبد والحليب الكامل. الريتينول يدعى أيضا فيتامين A المُشكّل وذلك لكونه يمكن أن يحول إلى حمض ريتينال Retinal أو ريتينويك Retinoic، وهي أشكال مختلفة نشيطة لعائلة فيتامين A.

بروفيتامين A الكاروتيني Provitamin A Carotenoids يتسبب بتلون الصبغات على نحو غامق وتوجد في الأطعمة النباتية، وهو يمكن أن يتحول إلى فيتامين A. في الولايات المتحدة، ٢٦% و ٣٤% من فيتامين A المستهلك من قبل الرجال والنساء، على التوالي، مصدرها هو بروفيتامين A الكاروتيني. الكاروتينات الشائعة في الغذاء هي كاروتين بيتا beta-carotene، كاروتين ألفا alpha-carotene، لوتين lutein، زياكسانثين zeaxanthin، لايكوبين lycopene، وكرايبتوكسانثين cryptoxanthin. من الـ ٥٦٣ نوع من الكاروتين التي تم تمييزها، أقل من ١٠% تنتج لفيتامين A. من بينها، كاروتين بيتا والتي تحول بكفاءة عالية جدا إلى الريتينول. كاروتين ألفا وكرايبتوكسانثين بيتا يحولان أيضا إلى فيتامين A ، لكن بنصف كفاءة كاروتين بيتا. كاروتينات اللايكوبين، لوتين ، وزياكسانثين ليس لها نشاط فيتامين A ، إلا أن لها فائد صحية أخرى. ومن الضروري استهلاك الثمار والخضار الغنية بالكاروتينات لما لها من منافع للجسم.

البعض الكاروتينات بالإضافة إلى عملها كمصدر لفيتامين A ، ثبت أنها تعمل كمانعات تأكسد في التجارب المخبرية. هذا الدور لم يظهر داخل الجسم البشري. تحمي مانعات التأكسد الخلايا من الجذور الحرة، والتي تتلف عبارة نواتج عرضية لعملية أيض الأوكسجين والتي قد تساهم في بعض الأمراض المزمنة.

نقص فيتامين A هو عامل مشترك بين الدول النامية لكنه نادر في الولايات المتحدة. يصاب بالعمى سنويا ما بين ٢٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ طفل بسبب سوء التغذية في العالم النامي بسبب نقص فيتامين A. أما في الولايات المتحدة، فنقص فيتامين A يعود إلى الالتزام بقيود غذائية صارمة في أغلب الأحيان واستهلاك كمية ضخمة من الكحول .. العشو أو العشى الليلي هو واحد من أول إشارات نقص فيتامين A . كان من المعروف في مصر القديمة، بأن العشو الليلي يمكن أن يعالج بأكل الكبد ، والذي

هو مصدر غني بالفيتامين ، طبعاً لم يعرف المصريون هذا التعليل. يساهم نقص فيتامين A في عمى العين وذلك بسبب جفاف القرنية وتدمير شبكية العين والقرنية.

نقص فيتامين A يقلل من القدرة على مقاومة الالتهابات. في البلدان التي تعاني من انتشار نقص الفيتامين أي يموت ملايين الأطفال سنوياً بسبب مضاعفات الأمراض المعدية مثل الحصبة. في الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين A ، تفقد الخلايا التي تبطن الرئتين القدرة على إزالة الكائنات الحية مجهرية التي تسبب المرض. هذا الأمر قد يساهم بالإصابة بذات الرئة المرتبطة بنقص فيتامين A. أو نقصان معدل النمو لديهم، بطئ تطور الجهاز العصبي لديهم، وتقليل فرص النجاة من الأمراض الخطيرة.

النقص يمكن أن يتشكل بسبب فقدان الفيتامين A خلال الإسهال المزمن وخلال نقص الكمية التي تأخذ مع الغذاء.

تستنفذ كمية الكحول التي تدخل الجسم مخازن فيتامين A. والحمية التي تحوي محتوى الكحول لا تزود الجسم بالكميات الموصى بها من فيتامين A. وحبوب فيتامين A الإضافي قد لا تصرف للأفراد الذين يدمنون الكحول لأن أكبادهم قد تكون أكثر عرضة لإمكانية التسمم من الجرعة العالية من فيتامين A. الطبيب سيحتاج لتقييم الحالة ويقرر كمية الفيتامين الإضافي

فيتامين A

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام / ١٠٠ جرام
١	سبانخ	9377
٢	كبد	6500
٣	ملوخية	278
٤	لحم مشوي	149
٥	حليب إبقار	46
٦	بامية	36
	بندق	1

بيتا كاروتين مصدر لفيتامين A

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام / ١٠٠ جرام
١	جزر	8285
٢	سبانخ	5626
٣	بقونس	5045
٤	كبيرة	3930
٥	خس	1987
٦	جرجير	1914
٧	كرات	1000
٨	مانجو	640
٩	بازيلاء	449
١٠	هليون	449
١١	طماطم	449
١٢	جواقة	374

١٣	قرنبيط	361
١٤	بطيخ	303
١٥	بابايا	274
١٦	زيتون	231
١٧	خوخ	162

لوتين مصدر لفيتامين A

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام / ١٠٠ جرام
١	سبانخ	12198
٢	جرجير	5767
٣	بقونس	5561
٤	بازيلاء	2477
٥	كراث	1900
٦	قرنبيط	1403
٧	خس	1232
٨	فستق	1205
٩	هليون	710
١٠	زيتون	510
١١	جزر	256
١٢	شعير	160
١٣	طماطم	123

فيتامين E

فيتامين E هو مصطلح عام لتوكوبهيرولس وتوكوترينولس. فيتامين (هـ) هي عائلة α ، β ، γ وتوكوفيرولز δ والمناظر أربع توكوترينولس. فيتامين E هي مضادة لأكسدة الدهون القابلة للذوبان التي توقف إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلي الذي تشكلت عندما يخضع لأكسدة الدهون. من هذه، α -tocopherol (كما يكتب أيضا ألفا توكوفيرول) قد درست غالبا كما يكون لديها أعلى توافر بيولوجي.

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام / ١٠٠ جرام
١	لوز	26
٢	زيتون	3.81
٣	فستق	2.3
٤	سبانخ	2
٥	سمسم	1.4
٦	جرجير	1
٧	كراث	0.92
٨	مانجو	0.9
٩	فول الصويا	0.85
١٠	قرنبيط	0.78
١١	بقونس	0.75
١٢	خوخ	0.73

فيتامين D

فيتامين د Vitamin D من مجموعة السيكوسترويد التي تذوب في الدهون. يعتبر فيتامين في البشر فريد من نوعه لأنه يمكن تناوله على أنه كوليالكاليفيرول calciferol (فيتامين D3) أو إرجوكاليفيرول ergocalciferol (فيتامين D2) ولأن الجسم يمكن أيضاً أن يصنعها (من الكوليسترول) عند التعرض الكافي لأشعة الشمس (ومن هنا لقب بـ"فيتامين أشعة الشمس").

على الرغم من أن فيتامين D يسمى فيتاميناً، إلا أنه ليس بالفيتامين الغذائي الأساسي بالمعنى الدقيق، حيث أنه يمكن تصنيعه بكميات كافية من أشعة الشمس عند جميع الثدييات. فهو يعتبر مركباً كيميائياً عضوياً (أو مجموعة من المركبات ذات الصلة) ويسمى فيتامين من الناحية العلمية فقط عند عدم استطاعة توليفها بكميات كافية من قبل الكائن حي، وبهذه الحالة يجب الحصول عليها من النظام الغذائي. وكما هو الحال مع المركبات الأخرى تسمى بالفيتامينات، فإن فيتامين D تم اكتشافه في المحاولة للحصول على مادة غذائية كانت غائبة عن الأمراض كالسحاح (أحد أشكال تلين العظام في مرحلة الطفولة). بالإضافة إلى ذلك كغيره من الفيتامينات، في العالم الحديث يتم إضافة فيتامين D إلى المواد الغذائية الأساسية، كالحليب، لتجنب الأمراض الناجمة عن نقصه.

يتسبب نقص فيتامين D بلين العظام (يسمى السحاح عندما يحدث في الأطفال). وأكثر من ذلك، فقد ارتبط السقوط وانخفاض كثافة المعادن في العظام مع انخفاض مستويات فيتامين D في الدم.

الأدلة على الآثار الصحية لمكملات فيتامين D على صحة القلب والأوعية الدموية ضعيفة. قد تقلل الجرعات المتوسطة إلى العالية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام / ١٠٠ جرام
١	بيض	87
٢	لحم مشوي	7
٣	حليب بقري	2

فيتامين K

الفيتامينات التي تنتمي إلى مجموعة K. هي مركبات النافثوكينون. المركب الأب للمجموعة K هو الميناديون menadione (فيتامين K3) وعن طريق إضافة مجموعة الألكيل يتحول إلى الميناكينون menaquinone (فيتامين K2). الصيغة الرئيسية لفيتامين K في النباتات هي الفيلوكينون Phylloquinone. وهو يصنع في الأمعاء بواسطة البكتيريا المعوية.

فيتامين K يحتاج إلى امتصاص سليم للدهون حيث أن مشتقات الفيتامين الموجودة طبيعياً تمتص فقط في وجود أملاح الصفراء. الميناديون فقط هو الذي يمكن امتصاصه في غياب أملاح الصفراء لأنه قابل للذوبان في الماء. وتخزين فيتامين K في الكبد محدود ويقل تركيزه بسرعة.

تصنيع مجموعة البروثرومبين prothrombin group من عوامل التخثر (العامل الثاني، والعامل السابع والعامل التاسع والعامل العاشر) في الكبد من بروتينات سابقة غير نشطة inactive precursor proteins يحتاج إلى فيتامين K.

فيتامين K يعمل كعامل مساعد في إضافة الكربوكسيل إلى الجلوتامات في البروتينات المسؤولة عن الآتي:

- تجلط الدم (مجموعة البروثرومبين وبروتين سي C وبروتين اس S وبروتين زد Z).
- تكوين العظام (إضافة الكربوكسيل إلى الأوستيوكالسين osteocalcin).

- الأوعية الدموية.

تفاعلات إضافة الكربوكسيل تحدث في الشبكة الاندوبلازمية endoplasmic reticulum في الخلايا وتحتاج إلى أكسجين وثاني أكسيد الكربون وفيتامين ك المختزل. وهناك دورة في الشبكة الاندوبلازمية في خلايا الكبد لتجديد فيتامين K المختزل. مشتقات الكومارين coumarin derivatives مثل الدايكومارول dicumarol والوارفارين warfarin تثبط دورة تجديد فيتامين ك في الكبد. ويستعمل الوارفارين كسم للفئران لأنه يعاكس فعل فيتامين ك مسبباً نزيف داخلي مميت.

نقص فيتامين K:

يحدث عادةً في حالات ضعف امتصاص الدهون مثل البراز الدهني steatorrhea وضمور الأغشية المخاطية المعوية وأمراض الصفراء والبنكرياس وعقم الأمعاء (خلوها من البكتيريا المعوية) مثل حالات العلاج بالمضادات الحيوية لمدة طويلة أو في المواليد الجدد. حالات النزف عند المواليد الجدد سببها نقص فيتامين K. وقد لوحظ أن الماشية التي تتغذى على نوع من البرسيم spoiled sweet clover تعاني من حالات نزيف لاحتواء هذا النبات على الدايكومارول.

زيادة فيتامين K:

ترتبط حالة زيادة فيتامين ك بتلقي حقن الميناديون (فيتامين K3) المصنّع. ولهذا لا يتم حالياً معالجة نقص فيتامين ك بالميناديون. زيادة فيتامين K قد تسبب الصفراء والأنيميا التحللية hemolytic anemia وزيادة البيليروبين في الدم hyperbilirubinemia وهذه الزيادة أيضاً تبطل مفعول مضادات التجلط anticoagulants المأخوذة عن طريق الفم.

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام/ ١٠٠ جرام
١	بقونس	1640
٢	سبانخ	483
٣	كزبرة	310
٤	جرجير	250
٥	خس	102.3
٦	قرنبيط	101.6
٧	فول الصويا	47
٨	كرات	47
٩	بامية	31.3
١٠	بازيلاء	24.8
١١	خيار	16.4
١٢	رمان	16.4
١٣	عنب	14.6
١٤	فول	14.4
١٥	سمسم	13.6
١٦	جزر	13.2
١٧	فستق	13.2
١٨	طماطم	7.9
١٩	كمثرى	4.4
٢٠	مانجو	4.2
٢١	حمص	4

٢٢	بازنجان	3.5
----	---------	-----

فيتامين C

فيتامين سي Vitamin C هو أحد أنواع الفيتامينات الهامة لصحة الإنسان وبعض أنواع الحيوانات.

فيتامين C هو عامل مختزل ولهذا فهو مطلوب لحفظ المعادن في الحالة المختزلة مثل الحديد الثنائي والنحاس الثنائي وبذلك فهو يعزز امتصاص الحديد عن طريق إبقائه في الحالة المختزلة اللازمة لامتصاص الحديد. الحمض مطلوب أيضاً لإضافة مجموعة الهيدروكسيل إلى البروليل والليسل (البرولين والليسين) بإنزيمي بروليل وليسل هيدروكسيلييز على الترتيب prolyl and lysyl hydroxylase أثناء عملية تصنيع الكولاجين.

مطلوب أيضاً لهدم الحمض الأميني تيروزين أثناء تصنيع هرمون الأدرينالين. الحمض مهم في تصنيع أحماض المرارة لأنه مطلوب في إضافة الهيدروكسيل إلى ذرة الكربون ٧-ألفا. تحتوي قشرة الغدة فوق الكلوية على كميات كبيرة من الحمض لاستخدامه في تصنيع الهرمونات الستيرويدية مثل الكورتيزون والألدوستيرون. ويمكن أن يعمل حمض الأسكوربيك كمضاد للأكسدة عن طريق اختزال التوكوفيرول المتأكسد في الأغشية ومنع تكون النيتروزأمينات أثناء الهضم.

يحدث نقص فيتامين C بحال وجود أمراض في الأمعاء الدقيقة أو بسبب إدمان الكحوليات وأحياناً يأتي نتيجة للتدخين والاعتماد على الأطعمة السريعة والإقلال من تناول الخضراوات والفاكهة. هذا النقص يؤدي إلى مرض البثع scurvy وهو مرتبط بالتكوين الناقص للكولاجين ويمتاز المرض بالتالي:

انتفاخ اللثة وتخلخل الأسنان وربما سقوطها والنزيف تحت الجلد وتأخر التئام الجروح وأنيميا بسيطة وضعف المناعة وقصر التنفس وآلام العظام وفي المراحل المتأخرة الصفراء وتورم عام وقلة التبول ويمكن أن توجد أمراض عصبية وحمى وتشنجات وفي النهاية يمكن أن يؤدي إلى الموت. كان البثع حالة شائعة بين البحارة وفي الشتاء وهو يُعالج بتناول الخضراوات والفاكهة أو العلاج بفيتامين C سواء في صورة أقراص أو حقن. هذا ويمكن أن تستمر الكمية المخزنة من فيتامين C في الجسم لمدة ٣-٤ شهور قبل أن تظهر أعراض الإسقربوط.

لقد تبين أن المدخنين الذين يتبعون نظام غذائي قليل الفيتامين C هم تحت خطر أكبر للإصابة بأمراض الرئة من المدخنين الذين لديهم كمية أعلى من الفيتامين C في الدم.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	جوافة	228.3
٢	بقونس	133
٣	قرنبيط	89.2
٤	بابايا	62
٥	فراولة	58.8
٦	برتقال	53.2
٧	جرجير	43
٨	بازيلاء	40
٩	ملوخية	37
١٠	مانجو	36.4

١١	ثوم	31.2
١٢	سبانخ	28
١٣	كزبرة	27
١٤	بامية	23
١٥	شمام	22
١٦	بطاطا	19.7
١٧	فجل	14.8
١٨	طماطم	14
١٩	فول	12.2
٢٠	كرات	12
٢١	رمان	10.2
٢٢	موز	8.7
٢٣	بطيخ	8.1
٢٤	بصل	7.4
٢٥	خوخ	6.6
٢٦	فول الصويا	6
٢٧	جزر	5.9

الفولات Folate

حمض الفوليك Folic acid هو فيتامين B المركب (معروف كذلك بالفيتامين B9) يستعمل من قبل الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء. هذه الفيتامينات المعقدة ضرورية لتأبيض البروتين والدهون بشكل صحيح، وتساعد لصيانة المنطقة الهضمية، الجلد، الشعر، النظام العصبي، العضلات، والأنسجة الأخرى في الجسم. يساعد حامض الفوليك Folic acid في إنتاج الحمض النووي RNA و DNA، وهو ضروري في فترات النمو السريع مثل الحمل، المراهقة، والطفولة. بمساعدة فيتامين B12، يساعد حمض الفوليك Folic acid على السيطرة على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على توزيع الحديد بشكل صحيح في الجسم. نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم.

نقص حمض الفوليك Folic acid عن المعدل المطلوب في الجسم يؤدي إلى اكتئاب نفسي شديد.

أظهرت دراسة طبية حديثة أن حمض الفوليك يحسن من عمل الذاكرة. وكشفت التجربة التي قام بها علماء هولنديون أن تناول ٨٠٠ ميكروجرام من حمض الفوليك Folic acid يومياً ولمدة ثلاث سنوات يحسن من أداء الذاكرة ومن تجديد نشاطها في حين يؤثر نقص الحمض على منطقة قرن آمون في الدماغ المسؤولة عن التعامل مع الذكريات.

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام/ ١٠٠ جرام
١	عدس	479
٢	فول الصويا	375
٣	سبانخ	194
٤	حمص	172
٥	بقونس	152
٦	ملوخية	123

٧	خس	73
٨	بازيلاء	65
٩	كرات	64
١٠	قرنبيط	63
١١	كزبرة	62
١٢	بامية	60
١٣	فستق	51
١٤	جوافة	49
١٥	مانجو	43
١٦	رمان	39
١٧	قمح	38
١٨	بابايا	38
١٩	بادنجان	32
٢٠	برتقال	30

فيتامين B1

الثيامين (thiamin) هو الاسم العلمي لما كان يعرف سابقا بفيتامين B1 ويجب عدم الخلط بينه وبين الثايمين (thymine) وهو قاعدة نيتروجينية. و هو أحد فيتامينات B المركبة القابلة للذوبان في الماء. الثيامين thiamin تم عزله والتعرف على تركيبه الكيميائي في عشرينات القرن العشرين، حيث كان من أوائل المركبات العضوية التي صُنفت على أنها من الفيتامينات.

الثيامين thiamin مهم جدا للقيام بالعديد من المهام الحيوية في الجسم، ومنها:

- الجهاز العصبي وأداء العضلات
 - تدفق المنحلات الكهربائية من وإلى الخلايا العصبية و العضلية (من خلال القنوات الأيونية)
 - عمليات الانزيمات المختلفة (خلال كونزيم بيروفوسفيت الثيامين)
 - استقلاب الكربوهيدرات
 - إنتاج حمض الهيدروكلوريك (ضروري لعملية الهضم).
- بسبب وجود كمية ضئيلة جدا من الثيامين thiamin مخزنه في الجسم، يمكن ان يحدث استنزاف سريع لا يتعدى 14 يوما. والثيامين thiamin النشط هو ثيامين ثنائي الفوسفات وهو يعمل كمراقب إنزيم (كوإنزيم) في عمليات نزع الكربوكسيل (في البيروفات pyruvate والكيوجلوتارات ketoglutarate) وفي عمليات إضافة الكيتول transketolation pathways في أيض الكربوهيدرات وربما في عمليات التوصيل العصبي (الفيتامين ضروري لتكوين الأسيتيل كولين).

نقص الثيامين thiamin (البري بري): النقص الحاد والمزمن للثيامين يؤدي الي مضاعفات قد تشكل خطورة بالغة علي الجهاز العصبي والمخ والعضلات والقلب والمعدة والأمعاء. تم تسجيل اثار نقص الثيامين thiamin منذ 2600 سنة قبل الميلاد في النصوص الصينية القديمة، حيث أطلق عليها وقتها عبارة "البري بري".

البري بري تم تقسيمها الي أنواع فرعية ثلاثة:

- البري بري الجاف ويشير إلى مضاعفات عصبية عضلية مثل مرض العصاب الطرفية والضعف.
- البري بري الرطب ويشير إلى مضاعفات مثل الفشل في عضلة القلب القلب (البري بري من نوع شوشين)؛
- البري بري الدماغية يشير إلى مضاعفات الجهاز العصبي المركزي (الدماغ) مثل متلازمة التلف الدماغية (Wernicke's encephalopathy)، حركات عين غير اعتيادية/ الاختلال العقلي، أو بله كورساكوف (Korsakoff syndrome)، الفتور والارتباك والعجز الشديد في الذاكرة والنسيان وعدم القدرة على التعلم. وربما يؤدي نقص الثيامين إلى اتحاد المرضين السابقين معاً فيما يعرف بمتلازمة فيرنيك كورساكوف.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	فول الصويا	0.874
٢	عدس	0.87
٣	فستق	0.87
٤	قمح	0.383
٥	بازيلاء	0.266
٦	لوز	0.211
٧	بامية	0.2
٨	ثوم	0.2
٩	رز ابيض حبة قصيرة مطبوخ	0.2
١٠	شعير	0.191
١١	ذرة	0.155
١٢	ملوخية	0.133
١٣	حمص	0.116
١٤	جرجير	0.09
١٥	برتقال	0.087
١٦	بقونس	0.086
١٧	فول	0.082
١٨	بطاطا	0.08
١٩	اناناس	0.079
٢٠	سبانخ	0.078
٢١	قرنبيط	0.071
٢٢	رز ابيض حبة طويلة خام	0.0701
٢٣	عنب	0.069
٢٤	جوافة	0.067
٢٥	رمان	0.067
٢٦	كزبرة	0.067
٢٧	بيض	0.066
٢٨	جزر	0.066
٢٩	كرات	0.06

الرايبوفلافين Riboflavin أو فيتامين B2 وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء من مجموعة فيتامينات B.

الرايبوفلافين Riboflavin يعمل مع فيتامينات B الأخرى. هذا الفيتامين مهم لنمو الجسم وإنتاج خلايا الدم الحمراء، ويساعد علي إطلاق الطاقة من الكربوهيدرات. وهو مهم لإنتاج الطاقة ووظائف الإنزيمات وتكوين الأحماض الأمينية والدهنية وإنتاج الجلوتاثيون وهو كاسح للشوارد الحرة.

أعراض النقص الشديد تظهر على شكل التهاب الحنجرة، التهاب الفم والأغشية المخاطية والقرح الجلدية في الشفاه، فقر الدم، والاضطرابات الجلدية، احتقان الصلبة (في العين) وحساسية الضوء مع ضعف النشاط البصري. كما أن نقص الرايبوفلافين Riboflavin يكون مصحوباً عادةً بالبلاجرا.

لا يوجد تأثير سمي معروف للفيتامين B2.. لأنه من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء وأي كمية زائدة تخرج من الجسم عن طريق البول.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام / ١٠٠ جرام
١	ملوخية	546
٢	زبادي	278
٣	عدس	211
٤	سبانخ	189
٥	حليب ابغار	183
٦	لحم مشوي	176
٧	كزبرة	162
٨	فستق	160
٩	رز خام حبه طويلة	149
١٠	بازيلاء	132
١١	قرنبيط	117
١٢	قمح	115
١٣	شعير	114
١٤	فول الصويا	87
١٥	موز	73
١٦	تمر	66
١٧	حمص	63
١٨	جزر	58
١٩	رمان	53
٢٠	فجل	39
٢١	مانجو	38
٢٢	بادنجان	37
٢٣	خيار	33
٢٤	اناناس	32
٢٥	خوخ	31
٢٦	بصل	27
٢٧	بابايا	27
٢٨	كمثرى	26
٢٩	تفاح	26

٣٠	فراولة	22	
٣١	لوز	14	
٣٢	رز مطبوخ حبه طويلة	13	
٣٣	شمام	12	
٣٤	ثوم	11	
٣٥	بقونس	9	

فيتامين B3

النياسين Niacin (ويعرف أيضاً بفيتامين B3 وبحمض النيكوتينيك nicotinic acid) هو مركب عضوي صيغته الجزيئية $C_6H_5O_2N$ ، وهو أحد المواد الضرورية تواجدتها في الغذاء، ونقصه يسبب مرض البلاجرا. وهو احد انواع الفيتامينات التي تذوب في الماء .

مركب النيكوتيناميد nicotinamide هو الأמיד المقابل للنياسين Niacin ، ويمكن لكل منها التحول إلى الآخر، ولهذا يُعد شكلاً آخر لفيتامين B3.

يرفع النياسين Niacin مستويات البروتينات الدهنية مرتفعة الكثافة، ولذلك يُستخدم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الصورة النشطة من النياسين Niacin هي الأدينين ثنائي النوكليوتيد (ثنائي نوكليوتيد الأدينين وأמיד النيكوتين) والأدينين ثنائي النوكليوتيد فوسفات (فوسفات ثنائي نوكليوتيد الأدينين وأמיד النيكوتين) الموجودان في السيتوسول cytosol في معظم الخلايا (وهو الجزء من السيتوبلازم الخالي من العضيات) ويلعبان دور مهم كعوامل مساعدة للعديد من الإنزيمات النازعة للهيدروجين في السيتوسول الميتوكوندريا. وهذه الإنزيمات مثل لاكتات ديهيدروجينيز lactate dehydrogenase ومالات ديهيدروجينيز malate dehydrogenase أساسية في استقلاب الدهون والكربوهيدرات والأحماض الأمينية . يمكن تصنيع النياسين Niacin من الحمض الأميني الأساسي تربتوفان بنسبة ١ ملليجرام نياسين Niacin لكل ٦٠ ملليجرام تربتوفان بالعديد من التفاعلات التي يبدأها إنزيم تربتوفان بيروليز tryptophan pyrrolase وهو إنزيم هيموبروتيني. يستخدم النياسين Niacin علاجياً لخفض مستوى الكوليسترول في البلازما عن طريق تثبيط تدفق الأحماض الدهنية الحرة من الأنسجة الدهنية، يعمل على تقليل الإصابة بمرض السكري ، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام ، يحافظ على صحة الجلد وشبابه ونقائه وله دور في تغذية الشعر فهو يساهم في نموه وتقليل تساقطه.

يؤدي نقص النياسين Niacin لمرض البلاجرا، ويرتبط نقصه عادةً بالفقر وسوء التغذية وإدمان الكحول، ولكنه يحدث أيضاً لدى المجتمعات التي تعتمد على الذرة كغذاء أساسي، ولذلك هو منتشر في دلتا النيل في مصر.

تناول كميات كبيرة من النياسين Niacin (فيتامين B3) يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية واحمرار الجلد والصداع وازدياد تدفق الدم داخل المخ والإسهال و القيء وعلى المدى الطويل تحدث الصفراء ويتضرر الكبد.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام	
١	قمح	5.464	
٢	لحم مشوي	5.378	
٣	شعير	4.604	

٤	لوز	3.385
٥	عدس	2.605
٦	بازيلاء	2.09
٧	فول الصويا	1.623
٨	رز مطبوخ حبه قصيرة	1.5
٩	بقونس	1.313
١٠	فستق	1.3
١١	تمر	1.274
١٢	رز خام حبة طويلة	1.62
١٣	ملوخية	1.26
١٤	بطاطا	1.05
١٥	جوافة	1.084
١٦	بامية	1
١٧	جزر	0.983
١٨	هليون	0.978
١٩	خوخ	0.806
٢٠	فول	0.734
٢١	سبانخ	0.724
٢٢	مانجو	0.669
٢٣	موز	0.665
٢٤	باذنجان	0.649
٢٥	قرنبيط	0.639
٢٦	طماطم	0.594
٢٧	حمص	0.526
٢٨	شمام	0.418
٢٩	فرولة	0.386
٣٠	بابايا	0.357

فيتامين B6

فيتامين B6 يتكون من ثلاث مشتقات للبيريدين شبيهة ببعضها وهي بيريدوكسين Pyridoxine وبيريدوكسال pyridoxal وبيريدوكسامين pyridoxamine ومركبات الفوسفات الخاصة بهم. هذا الفيتامين يتوفر في الكبد وثمار الأفوكادو والماكريل واللحوم الحمراء والبيض والموز والخضراوات.

البيريدوكسين Pyridoxine النشط هو بيريدوكسال فوسفات وهو مهم لاستقلاب الأحماض الأمينية (عمليات نزع الكربوكسيل) وتحليل الجليكوجين لأنه يعمل كمساعد إنزيم للفوسفوريليز phosphorylase وبذلك يساعد على تحليل الجليكوجين في العضلات وإنزيم الفوسفوريليز في العضلات يمثل 70-80% من فيتامين B6 في الجسم. هذا الفيتامين فريد من نوعه في أنه يسبب في كلاً من حالات النقص والزيادة اختلال في الأعصاب الطرفية اعتلال الأعصاب المحيطية.

نقص هذا الفيتامين فقط نادر ويحدث غالباً نتيجة نقص عام في فيتامينات بي المركبة. قد يحدث هذا النقص عند مدمني الخمر حيث يتم هضم الإيثانول إلى الأسيتالدهيد الذي يساعد على تحليل الفيتامين وقد

يحدث النقص أيضاً في حالات الرضاعة والعلاج باستخدام عقار أيزونيازيد المضاد للسل الذي يكون مركب هيدرازون مع البيريدينوكسال.

زيادة فيتامين B6 تؤدي إلى خلل عصبي حسي كالآلام المحرقة وعدم القدرة على تنسيق الحركات العضلية الإرادية ataxia والشلل والحدار.

يعتبر هذا الفيتامين ضرورياً لإنتاج مادة السيروتونين و الدوبامين هما من النواقل العصبية في المخ، ونقص هذه الناقلات ثبت أن له علاقة بالاكتئاب والأعراض النفسية والجسمانية لاضطراب ما قبل الدورة. ويعتبر من المكملات الغذائية المفيدة جداً في تخفيف أعراض الاكتئاب والإجهاد والرغبة في النوم في السيدات التي يستخدمن حبوب منع الحمل.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام / ١٠٠ جرام
١	فستق	1.7
٢	ثوم	1.235
٣	تمر	0.65
٤	ملوخية	0.6
٥	موز	0.4
٦	قمح	0.3
٧	شعير	0.26
٨	خوخ	0.25
٩	كرات	0.233
١٠	سبانخ	0.195
١١	قرنبيط	0.175
١٢	رز مطبوخ حبة قصيرة	0.164
١٣	رز خام حبة طويلة	0.164
١٤	كزبرة	0.149
١٥	لوز	0.143
١٦	فول	0.141
١٧	حمص	0.139
١٨	جرجير	0.129
١٩	بصل	0.12

فيتامين B5 Pantothenic acid

حمض بانتوثينيك Pantothenic acid هو اسم فيتامين B5 المكون من اتحاد حمض بانتويك pantonic acid مع بيتا الانين β -alanine.

وهو موجود في معظم الأطعمة خاصة في البقوليات والخضراوات والبيض واللحوم الحمراء و غذاء ملكات النحل.

الحبوب الكاملة هي أيضاً مصدر جيد لهذا الفيتامين ولكن الطحن غالباً ما يزيل الكثير من حمض البانتوثنيك Pantothenic acid بما أنه موجود في الطبقات الخارجية من الحبوب الكاملة.

يمتص حمض البانتوثينيك Pantothenic acid في الأمعاء ثم تتم فسفرته بواسطة ثلاثي فوسفات الأدينوسين (أدينوزين ثلاثي الفوسفات) إلى 4-فوسفوبانتوثينات. والصورة النشطة من حمض البانتوثينيك هي كoenzyme A (CoA) والبروتين الحامل الأسيل (ACP) Acyl Carrier Protein . وكوإنزيم (مساعد إنزيم) يعمل في أيض ونقل السلاسل الكربونية ولذلك فهو مطلوب لهدم الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدات. الفيتامين مطلوب أيضاً للنمو الصحي السليم للشعر وهو يستخدم في الطب الطبيعي كبديل للكورتيزون.

نقص فيتامين B5 نادر لأنه منتشر في أغلب أنواع الطعام . وهذا النقص يسبب متلازمة القدم المحترقة التي لوحظت في أسرى الحرب وهي مصحوبة بنقص القدرة على إضافة مجموعة الأسيتيل. وأعراض النقص هذه تشمل الحساسية ونقص هرمونات الغدة الكظرية ومرض أديسون وروماتويد المفاصل. وقد أظهرت دراسة في عام ١٩٩٧ أن حب الشباب قد يكون مرتبطاً بنقص فيتامين B5.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام / ١٠٠ جرام
١	عدس	2.14
٢	بيض	1.4
٣	رز خام حبه طويلة	1.014
٤	قمح	0.954
٥	فول الصويا	0.793
٦	ذرة	0.717
٧	دجاج مشوي	0.667
٨	ثوم	0.596
٩	تمر	0.589
١٠	قرنبيط	0.573
١١	كزبرة	0.57
١٢	فستق	0.52
١٣	لوز	0.469
١٤	جوافة	0.451
١٥	بقونس	0.4

البيوتين Biotin

البيوتين Biotin هو فيتامين B7. والبيوتين Biotin عبارة عن أحد مشتقات الاميدازول وهو متوفر في جميع الأطعمة الطبيعية تقريباً.

هذا الفيتامين مهم لأنه يعمل كمساعد إنزيم لإنزيمات الكربوكسيليز الأربعة المعتمدة على البيوتين Biotin وهي:

١. بيروفات كربوكسيليز Pyruvate carboxylase الذي يعمل على التفاعل الأول في تكوين الجلوكوز من الجزيئات العضوية الأخرى gluconeogenesis ويجدد حمض الأوكسالوأسيتيك لدورة حمض الستريك.

٢. أسيتيل كو-أ كربوكسيليز Acetyl-CoA carboxylase الذي يكون الأحماض الدهنية.

٣. بروبيونيل كو-أ كربوكسيليز Propionyl-CoA carboxylase الذي يشارك في دورة حمض الستريك.

٤. بيتا ميثيل كو-أ كربوكسيليز Beta-methyl-CoA carboxylase الذي يهدم الحمض الأميني ليوسين وبعض المركبات الأيزوبرينويدية.

نقص البيوتين Biotin يكون غالباً نتيجة عيوب في استخدامه وليس لنقصه في الغذاء لأنه يصنع بواسطة البكتيريا المعوية. ونقص البيوتين Biotin نادر لأن كمية كبيرة منه يعاد استخدامها عدة مرات قبل إخراجها في البول أو البراز.

أسباب نقص البيوتين Biotin :

١. تناول بياض البيض النيئ الذي يحتوي على بروتين افيدين avidin الذي يرتبط بقوة بالفيتامين B7 مانعاً امتصاصه وهذا الارتباط قوي وغير ممكن عكسه ولهذا لا يتم امتصاص المركب المتكون ويتم إخراجها في البراز.

٢. التغذية غير المعوية الكاملة Total parenteral nutrition الخالية من إضافة البيوتين Biotin .

٣. بعض الأدوية المضادة للتشنجات anticonvulsant drugs التي تثبط نقل البيوتين Biotin في الأغشية المخاطية المعوية وتسرع هدم البيوتين Biotin .

٤. الاستعمال طويل المدى للمضادات الحيوية المؤثرة على البكتيريا المعوية.

الأعراض الأولى في نقص البيوتين Biotin متعلقة بالجلد والشعر مثل التهاب الجلد الدهني seborrheic dermatitis والالتهابات الفطرية وتساقط الشعر alopecia. وبعد أسبوع أو أسبوعين تبدأ الأعراض الأخرى ومنها تغير في الحالة العقلية واكتئاب بسيط والحساسية المفرطة hyperesthesias وتشوش الحس paresthesias ونعاس وآلام عضلية myalgia وتعب وهلوسة hallucination. وهناك أعراض خاصة بالجهاز الهضمي مثل الغثيان nausea وفقدان الشهية anorexia والقيء vomiting.

ليكوبين Lycopin

هو كاروتين carotene أحمر اللون موجود في الطماطم والبطيخ والفاكهة والخضروات الحمراء اللون، مثل الجزر الأحمر، والفلفل الأحمر والبابايا). ولكن ليس في الفراولة أو الكرز). على الرغم أن الليكوبين هو نوع من الكاروتين carotene كيميائياً ولكن ليس له نشاط الفيتامين A.

والليكوبين Lycopin ليس مادة غذائية أساسية للبشر، ولكن يوجد عادة في النظام الغذائي ، وبشكل رئيسي من الأطباق المحضرة من الطماطم (البندورة).

عندما يمتص من المعدة، ويتم نقل الليكوبين Lycopin في الدم عن طريق البروتينات الدهنية (lipoproteins) المختلفة وتتراكم في الكبد، والغدد الكظرية، والخصيتين.

ماده الليكوبين Lycopin تساهم في تقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب وسرطان البروستاتا. و الليكوبين Lycopin يعد بطلا في مجال تقوية خلايا البشرة وتعزيز دفاعاتها ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية UV.

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام/ ١٠٠ جرام
١	جوافة	5204
٢	بطيخ	4532
٣	طماطم	2573

الكولين choline

الكولين choline من المواد الأساسية المغذية للجسم والتي تمتاز بخاصية الذوبان في الماء وهي عادة تتרכب من فيتامين ب المركب B-complex vitamins. و هي جداً مهمة لبقاء الجسم بصحة جيدة ومن أجل ذلك يجب أن تستهلك مادة الكولين choline من خلال إتباع نظام غذائي ومن جهة أخرى مادة الكولين مهمة في توليف المكونات الإنشائية في هيئة أغشية الخلايا ومادة الكولين choline هي طليعة جزئية لإستسيل العصبي .

وكانت أهمية مادة الكولين كمغذٍ أساسي محط الأنظار في سنوات مبكرة من الأبحاث من خلال أبحاث على عمل الأنسولين أكتشفت مادة الكولين كمغذٍ مهم لمنع مرض الكبد الدهنية في عام 1975 أكتشف العلماء أن إدارة مادة الكولين في الجسم تزيد من توليف وانتشار الإستيل كولين acetylcholine عبر الخلايا العصبية هذه الاكتشافات أدت إلى زيادة الاهتمام في أهمية الكولين كمغذي وأيضاً أهمية في وظائف الدماغ نحن نعلم اليوم أن مادة الكولين choline تتكون من مواد حميية غذائية مهمة لعمل الخلايا بشكل طبيعي وأيضاً توصلنا إلى معرفة أن البشر يحتاجون إلى مادة الكولين في غذائهم للبقاء على حياة صحية طبيعية كل هذا لأن مادة الكولين هي متطلب أساسي لتكوين المكونات الأساسية للأغشية وتعتبر مصدراً هاماً من مجموعات ميثيل عطوب labile methyl groups

في معظم الأحيان تتوفر مادة الكولين كملحق غذائي مثل الليستين lecithin، (مادة دهنية) المستمدة من صفار البيض وفول الصويا وكثيراً ما يستخدم كماد إضافية إلى الأغذية ومثال آخر فسفاتيدل كولين Phosphatidylcholine يتوفر كملحق على شكل حبوب أو مسحوق وأيضاً كلوريد الكولين Choline chloride الذي يأتي على شكل سائل بسبب خاصيته المائية ويمتاز هذا النوع الأخير من ملحق مادة الكولين بأنه بعض الأحيان يفضل على سائر المكملات الغذائية لعدة أسباب من أهمها أن الفسفاتيدل كولين يمكن أن يحدث آثار جانبية على الجهاز الهضمي gastrointestinal side effects.

نقص مادة الكولين يمكن أن يلعب دور في حدوث أمراض الكبد liver disease وتصلب الشرايين atherosclerosis وربما يحدث اضطرابات عصبية neurological disorders و واحد من أعراض نقص مادة الكولين هو ارتفاع مستوى الإنزيمات في الكبد liver enzyme ALT. ومن المهم أخذ كمية كافية من مادة الكولين خصوصاً للنساء الحوامل لأن نقص مقدار مادة الكولين لدى النساء الحوامل يمكن أن يرفع معدل عيوب الأنبوب العصبي neural tube defects لدى أطفالهم وأيضاً يمكن أن يحدث تأثير سلبي على ذاكرتهم واحدة من الدراسات أشارت إلى ارتباط بين مقدار كمية عالية من مادة الكولين قبل فترة وجيزة من الخصوبة وبعد بانخفاض خطر عيوب الأنبوب العصبي وإذا كان مقدار مادة الكولين المنخفض يحدث ارتفاع في مستوى الهوموسيستين homocysteine فإن هذا يؤثر مخاطر تسمم الحمل preeclampsia والولادة المبكرة premature birth وانخفاض حاد جدا في الوزن عند الولادة ومن جهة أخرى يمكن أن تقلل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي breast cancer لدى النساء اللاتي يأخذون غذاء متكامل من مادة الكولين choline

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	بيض	294

٢	فول الصويا	110.9
٣	لحم مشوي	82.4
٤	شعير	37.8
٥	قمح	31.2
٦	هيلون	16
٧	زبادي	15.1
٨	زيتون	14.2
٩	موز	9.8
١٠	برتقال	8.4
١١	رمان	7.6
١٢	مانجو	7.6
١٣	خوخ	6.1

الاملاح المعدنية -: minerals

تلعب الأملاح المعدنية دور كبير في العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم، و يؤدي نقصانها أو زيادتها إلى حدوث خلل في أداء الجسم، في ما يلي بعض أهم الأملاح المعدنية و فوائدها

تعتبر الاملاح المعدنية جزءاً لا يتجزأ من مكونات جسم الانسان . اذ تلعب المعادن دوراً مهماً جداً في دوام حياته وبالتالي فهو بحاجة مستمرة إلى هذه العناصر الغير العضوية الضرورية للوظائف الحيوية

تبلغ نسبة الأملاح المعدنية الموجودة في الجسم حوالي ٦% من وزن الجسم بعضها يحتاج لها الجسم بكميات كبيرة وبعضها يحتاج لها بكميات قليلة . الشيء الذي يستدعي وجود توازن دائم في الأملاح المعدنية لان أي خلل ينتج عنه الإصابة بالأمراض كهشاشة العظام، فقر الدم ، اعراض الشيخوخة، ضغط الدم المرتفع

و يمكن تقسيم الاملاح المعدنية الى ثلاث مجموعات اساسية

- المجموعة الرئيسية: تتكون من أملاح الكالسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الكلوريد، المغنسيوم والكبريت
- المجموعة المتوسطة: تشمل النحاس، الحديد، الكوبالت، المنجنيز، الزنك، السيلينيوم، الكروم، الفلور، النيكل و اليود .
- المجموعة النادرة: توجد بكميات ضئيلة جداً في الجسم وتشمل البروم ، البورون ، اليزموت ، الزرنيخ ، الألمنيوم ، الذهب والفضة

مما لا غبار عليه ان للأملاح المعدنية اهمية بالغة في الحفاظ على صحة الفرد، تغذية جسمه و مده بالطاقة. في ما يلي بعض فوائد الأملاح المعدنية

- عنصر أساسي لتكون العظام والأسنان وهو ضروري لنمو العضلات وللمنع الانقباضات والتقلصات العضلية
- دور فعال في التفاعلات الحيوية بالجسم لإنتاج الطاقة أو غيرها من التفاعلات
- المساعدة على عمليات الهضم وتمثيل الغذاء

- المشاركة في تركيب الغدة الدرقية وهرمون الثيروكسين كما يدخل الزنك في تركيب هرمون الأنسولين
- دور مهم في انقباض وانبساط العضلات خاصة عضلة القلب
- تنظيم دقات القلب وكذلك المحافظة على جدار خلايا الجسم
- دور مهم في عملية التناسل والمحافظة على الصحة

كالمسيوم calcium

يعد عنصرا أساسيا لبناء العظام والأسنان بتكوين فوسفات الكالمسيوم - ضروري في تنظيم ضربات القلب وكذلك انقباض وانبساط عضلات الجسم (يساعد في تجنب تشنج العضلات) - تنظيم انتقال النبضات العصبية في الجهاز العصبي المركزي - يساعد في تكوين جلطة الدم - يساعد في امتصاص الحديد - يمتص في الأمعاء الدقيقة بمساعدة فيتامين D وسكر اللاكتوز (يدخل الكالمسيوم في عملية تنشيط إنزيمات عديدة ومنها الليباز Lipase، الذي يُحلل الدهون في الأمعاء ليمتصها الجسم) - يلعب دورا هاما في ابقاء ضغط الشرايين طبيعيا - يساهم في التركيب البروتيني للحمضين النوويين DNA و RNA

يؤدي نقصانه إلى ضعف العظام وتلف الاسنان والاصابة بالأكزيما و الكساح و تقلص وتشنج العضلات

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	حلبه	395
٢	فول الصويا	277
٣	لوز	264
٤	ملوخية	208
٥	ثوم	181
٦	بقونس	138
٧	جرجير	120
٨	حليب الابقار	113
٩	فستق	105
١٠	سبانخ	99
١١	جبين	83
١٢	بامية	82
١٣	كزبرة	67
١٤	كراث	59
١٥	عدس	56
١٦	زيتون	52
١٧	بيض	50
١٨	دجاج مشوي	50
١٩	حمص	49
٢٠	سمك زيتي	46
٢١	قرنبيط	46
٢٢	سمك ابيض	44
٢٣	برتقال	40

ماغنيسيوم Magnesium

المغنيسيوم هو أحد الأملاح المعدنية ويعد خامس العناصر المعدنية من حيث كمية تواجده في جسم الإنسان، . وهو ثاني الأملاح المعدنية من حيث كمية تواجده في داخل الخلايا، ويتواجد في جميع خلايا الجسم، . يعتبر المغنيسيوم عامل محفز للإنزيمات و خاصة الأنزيمات التي تتعلق بإنتاج الطاقة في الجسم.

يساعد المغنيسيوم في قدرة الجسم على امتصاص الجسم للكالسيوم و البوتاسيوم. بمعنى أن الجسم لا يستطيع أن يمتص هذه المركبات بدون الماغنيسيوم!

نقص المغنيسيوم في الجسم يؤدي إلى التأثير على الجهاز العصبي بحيث يرسل الدماغ إشارات مشوشة إلى العضلات، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة و القلق. فإذا كنت تعاني من تقلصات في عضلات جسمك أثناء ساعات الليل فأن ذلك يعني أن جسمك بحاجة إلى المغنيسيوم. – المغنيسيوم ضروري للوقاية من تكلس الأنسجة الرقيقة في الجسم.

المغنيسيوم يحمي بطانة الشرايين من الضغط الناتج عن الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم.

المغنيسيوم يلعب دورا في تكوين العظام، و في هضم الكربوهيدرات و المعادن في الجسم. أثبتت بعض الدراسات أن المغنيسيوم يساعد في علاج أمراض الشرايين و هشاشة العظام و بعض أنواع السرطان بالإضافة إلى أثره الفعال في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

يساعد المغنيسيوم في الوقاية من الولادة المبكرة عند النساء الحوامل كما أن له اثر فعال في تثبيت الحمل في المراحل الأولى منه.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام / ١٠٠ جرام
١	فول الصويا	280
٢	لوز	268
٣	قمح	126
٤	فستق	121
٥	سبانخ	79
٦	شعير	79
٧	ملوخية	64
٨	بامية	57
٩	بقونس	50
١٠	حمص	48
١١	عدس	47
١٢	تمر	43
١٣	بازيلاء	33
١٤	كرات	28
١٥	موز	27
١٦	كزبرة	26
١٧	فول	25
١٨	ثوم	25
١٩	رز خام حبه طويلة	25

٢٠	بطاطا	23
٢١	جوافة	22
٢٢	لحم مشوي	21
٢٣	جرجير	21
٢٤	بابايا	21
٢٥	قرنبيط	21

بوتاسيوم potassium

البوتاسيوم معدن مهم جداً للوظائف المختلفة لكافة الخلايا والأنسجة والأعضاء في جسم الإنسان ، وهو أيضاً مادة موصلة للتأين في الجسم ، جنباً إلى جنب مع الصوديوم، كلوريد الكالسيوم، والمغنيسيوم ، وكما أن البوتاسيوم ضروري لعمل القلب ويلعب دوراً رئيسياً في تقلص العضلات والهيكل العظمي ، مما يجعله من المهم لعمل الجهاز الهضمي الطبيعي ووظيفة العضلات.

تظهر الدراسات وجود علاقة إيجابية بين إتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم وصحة العظام، خاصة بين السيدات المسنات، مما يشير إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد تلعب دوراً في الوقاية من هشاشة العظام ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان مستوى البوتاسيوم في النظام الغذائي يمكن أن يقلل معدل دوران العظام في الناس.

أسباب نقص البوتاسيوم من الأسباب الأكثر شيوعاً لنقص البوتاسيوم:-

- الأدوية كالمضادات الحيوية .
- الإسهال المزمن .
- إدمان المشروبات الكحولية .
- التعرق المفرط .
- نقص حمض الفوليك .
- اتباع رجيم قاسي وغير صحي .

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام / ١٠٠ جرام
١	فول الصويا	1797
٢	فستق	1025
٣	لوز	705
٤	عدس	677
٥	تمر	656
٦	ملوخية	559
٧	سبانخ	558
٨	بقونس	554
٩	كزبرة	521
١٠	بطاطا	421
١١	جوافة	417
١٢	ثوم	401
١٣	قمح	365
١٤	موز	358

١٥	جرجير	330
١٦	جزر	320
١٧	قرنبيط	316
١٨	بامية	299
١٩	حمص	291
٢٠	شعير	280
٢١	بازيلاء	244
٢٢	خس	238
٢٣	طماطم	237
٢٤	تمر	237
٢٥	رمان	236
٢٦	فجل	233
٢٧	شمام	228
٢٨	فول	211
٢٩	عنب	191
٣٠	خوخ	190
٣١	بابايا	182
٣٢	برتقال	181
٣٣	كراث	180
٣٤	مانجو	168

صوديوم sodium

أيونات الصوديوم من العناصر الأساسية في عملية الإنزيمات و تقلص العضلات ويعمل علي توازن السوائل في الجسم . وتشمل الفوائد الصحية الأخرى للصوديوم أنه يحسن من أداء القلب والجهاز العصبي و امتصاص الجلوكوز . و الصوديوم هو من الأيونات التي تتحل بالكهرباء داخل الجسم دائماً ما يحتاج إليه الجسم لتنظيم الدم وبتسبب نقصه في العديد من المشاكل الصحية للجسم .فهو يساعد علي تنظيم السوائل ونقل الإشارات الكهربائية في الجسم ، علي عكس المعادن والبروتينات. ولاشك أن الحرارة لها تأثير علي الصوديوم لذلك يجب تحضير الصوديوم بحيث لا يفقد فوائده . وهو من المكونات الأساسية للأعصاب و تنظيم تقلصات العضلات.

وعلي الرغم من أن الصوديوم عنصر أساسي لأي نظام غذائي متوازن ، إلا أنه قد يسبب سرطان المعدة وارتفاع ضغط الدم لذلك يجب علي أولئك الذين يعانون من أمراض الكلي تجنب تناول الصوديوم لعدم الإصابة بالمخاطر الصحية.

يعد الصوديوم هو أحد المعادن التي تساعد في تنظيم السوائل في جسم الإنسان ،ويرتبط توازن الماء في الجسم ارتباط وثيق بالصوديوم ،تعمل أيونات الصوديوم علي ضخ الماء في الخلايا وتنظيم السوائل خارج الخلايا في الجسم .

وعندما لا يحصل الجسم علي ما يكفيه من الصوديوم تحدث بعض ردود الأفعال مثل التهيج ومشاكل في الجهاز العصبي والإسهال والقيء والصداع و انخفاض ضغط الدم و الخمول و فقدان الوزن و التوتر و الدوخة و تهيج العضلات .

وبالرغم من أن نقص الصوديوم يسبب العديد من المشاكل إلا أن تناول كمية زائدة من الصوديوم يمكن أن يسبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم و التهابات في الأنسجة والدخول في غيبوبة . وأيضاً عند نقص كمية الصوديوم يعمل علي تقليل الدهون في جميع مناطق الجسم بالإضافة إلي أن زيادة الصوديوم في الجسم قد تؤدي إلي الإصابة بالتهابات الرئة وعموماً فإن نقص الصوديوم يشكل دعوة للعديد من الأمراض التي تسبب الإرهاق .

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	زيتون	1556
٢	بيض	124
٣	سبانخ	79
٤	لحم مشوي	72
٥	جزر	69
٦	بقونس	56
٧	كزبرة	46
٨	حليب ابقار	43
٩	زبادي	35
١٠	قرنبيط	33
١١	ثوم	17
١٢	شعير	9
١٣	بابايا	8
١٤	حمص	7
١٥	عدس	6
١٦	خس	5
١٧	بازيلاء	5
١٨	رمان	3

حديد Iron

الحديد هو أكثر المغذيات الأساسية المهمة لأنشطتنا اليومية . وهذا يشمل وظائف الجسم الأساسية مثل نمو السليم والتنمية من جسم الإنسان . الحديد يساعد أيضاً على استقلاب البروتينات وإنتاج الهيموجلوبين ، والانزيمات و RBC . ينقل الحديد الأكسجين من الدم والعضلات ويتجاهل ثاني أكسيد الكربون . يتطلب الحديد كمية مناسبة من الكالسيوم والنحاس لحسن سير العمل ، في حين أن حمض الاسكوربيك يساعد على زيادة امتصاص في الدم .

تشكيل الهيموجلوبين أهم وظيفة للحديد . و الهيموجلوبين هو العنصر الأكثر أهمية على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ، والذي يعطي اللون الأحمر الداكن إلى الدم . و يعتبر ناقل للأكسجين حيث انها بمثابة الناقل للأكسجين في أجسامنا ويساعد على نقل الأوكسجين من الخلايا إلى خلايا أخرى . وهذا هو أهم وظيفة من الحديد ، لأن الأكسجين هو مطلوب من قبل كل جزء من الجسم لأداء وظائف الجسم الروتينية اليومية .

من فوائد الحديد للجسم ايضاً أنه يدخل في تركيب الإنزيمات المسؤولة عن أكسدة المواد الكربوهيدراتية و الدهنية و البروتينية. و من فوائد الحديد للجسم كذلك أنه يدخل في تركيب ميوجلوبين العضلات Myoglobin المسئول عن تخزين الاوكسجين لاستخدامه في انقباض العضلات.

يتم امتصاص عنصر الحديد في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة ، على هيئة مركبات حديدوز ، وذلك بمساعدة العصارة المعدية وفيتامين ج ، ويقل الامتصاص عند وجود مواد قلوية ، مثل املاح الاوكسالات وحامض التانيك الموجود في الشاي و القهوة ، ويخزن الحديد في الكبد و الطحال ونخاع العظم لحين حاجة الجسم إليه.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	فول الصويا	15.7
٢	عدس	6.5
٣	بقدونس	6.2
٤	ملوخية	4.76
٥	فستق	3.92
٦	لوز	3.72
٧	قمح	3.19
٨	حمص	2.89
٩	سبانخ	2.71
١٠	لحم مشوي	2.6
١١	شعير	2.5
١٢	هليون	2.14
١٣	كراث	2.1
١٤	حلبه	1.93
١٥	كزبرة	1.77
١٦	ثوم	1.7
١٧	رز ابيض مطبوخ حبه قصيرة	1.5
١٨	بازيلاء	1.47
١٩	فول	1.3
٢٠	خس	1.24
٢١	بيض	1.2
٢٢	تمر	1.2
٢٣	دجاج مشوي	1.16
٢٤	رز ابيض خام حبه طويلة	0.8

منجنيز Manganese

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	قمح	3.985
٢	فول الصويا	2.517
٣	لوز	2.285
٤	ثوم	1.672

٥	شعير	1.322	
٦	فستق	1.2	
٧	رز خام حبه طويلة	1.088	
٨	سبانخ	0.897	
٩	عنب	0.71	
١٠	كرات	0.481	
١١	كزبرة	0.26	
١٢	بازيلاء	0.41	
١٣	رز مطبوخ حبه طويلة	0.4	
١٤	موز	0.27	
١٥	تمر	0.262	
١٦	جرجير	0.244	
١٧	بادنجان	0.232	
١٨	فول	0.216	
١٩	قرنبيط	0.21	
٢٠	خس	0.179	
٢١	بقونس	0.16	
٢٢	بطاطا	0.153	
٢٣	جوافة	0.15	
٢٤	جزر	0.143	

فسفور phosphours

عنصر الفسفور من املاح المعادن ، ويحتوي جسم الانسان البالغ حوالي ٨٥٠ جم فوسفور ، يتركز ٨٥% منها في العظام والأسنان ، كما يوجد الفوسفور أيضاً في الدم بنسبة ٤ – ٧ ملجم / لتر، الفسفور يساعد في بناء جدران الخلايا وتكوين الانسجة التي يتألف منها القلب ، الدماغ ، العضلات والكلية ، ولا بد منه لتفكيك الكربوهيدرات ، البروتينات ، والدهنيات واستخراج الطاقة منها ، وهو ضروري أيضاً مستوى الحموضة في الدم.

وظائف الفسفور:

يعد عنصراً أساسياً لبناء العظام والأسنان (يدعم ويقوي العظام والأسنان بمساعدة الكالسيوم)

– يدخل في تكوين الأحماض النووية RNA DNA

– يدخل في تكوين جزيئات الطاقة ATP (ادين وزين ثلاثي الفوسفات) الذي يساعد في تخزين الطاقة وانطلاقها حسب الحاجة

– يدخل في تركيب المنظمات التي تقوم بتنظيم التوازن الحمضي القلوي

– يدخل في تركيب منظم نقل وامتصاص الدهون وهو (الفوسفوليبيدات)

– يدخل في تركيب جميع خلايا الجسم (الفوسفات العضوية)

-الفسفور يرتبط مع الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء و هذا يساهم في وصول الأكسجين لخلايا الجسم.

-يتم امتصاص الفسفور في الأمعاء الدقيقة ، و ما يفيض عن حاجة الجسم من الفسفور فيتم امتصاصه و التخلص منه عن طريق الكلى.

-هناك علاقة بين نسبة الكالسيوم و الفسفور في الجسم و هذا التأثير يحدث بسبب هرمون الغدة جارة الدرقية و الفيتامين د.

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	فول الصويا	704
٢	فستق	490
٣	لوز	484
٤	قمح	288
٥	عدس	281
٦	شعير	221
٧	لحم مشوي	198
٨	بيض	172
٩	حمص	168
١٠	جبن	159
١١	ثوم	153
١٢	زبادي	135
١٣	رز خام حبه طويلة	115
١٤	بازيلاء	108
١٥	ملوخية	83
١٦	قرنبيط	66
١٧	تمر	62
١٨	جرجير	60
١٩	بقونس	58
٢٠	بطاطا	57
٢١	حلبه	51

زنك zinc

الزنك هو أحد العناصر المعدنية الهامة والنادرة والتي يحتاج إليها الجسم بكميات ضئيلة للغاية للحفاظ على بعض العمليات الحيوية التي تتم بالجسم. وهو مثل بقية العناصر النادرة الأخرى مثل الزرنيخ والبورون والكوبالت والنحاس والكروم والفلور واليود والحديد والمنجنيز والموليبدنوم والنيكل والسيلكون والفانديوم. ويدخل الزنك في بعض العمليات الحيوية الهامة مثل الحفاظ على حاسة الشم والحفاظ على مستوى السكر بالدم وأيضاً تثبيث معدل الأيض بالجسم وهو كذلك يحمي من ضعف المناعة وهو مهم أيضاً لالتئام الجروح بالجسم.

فوائد الزنك للجسم

- فوائد الزنك للشعر والبشرة

- فوائد الزنك للطول و للنمو — حبوب الزنك للطول

- فوائد الزنك لتقوية المناعة

- فوائد الزنك لتنظيم السكر بالدم والأيض

م	اسم المادة الغذائية	مليجرام/ ١٠٠ جرام
١	لحم مشوي	6.31
٢	فول الصويا	4.89
٣	شعير	3.3
٤	عدس	3.3
٥	فستق	3.08
٦	قمح	2.65
٧	ثوم	1.15
٨	بقونس	1.07
٩	تمر	1.009
١٠	رز خام حبه طويلة	1
١١	ملوخية	0.79
١٢	بامية	0.58
١٣	كزبرة	0.5
١٤	قرنبيط	0.41
١٥	جبن	0.4
١٦	سبانخ	0.35
١٧	رمان	0.35

فلوريد Fluoride

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام/ ١٠٠ جرام
١	فول	19
٢	عنب	7.8
٣	الافوكادو	7
٤	فجل	6
٥	فراولة	4.4
٦	خوخ	4
٧	التفاح	3.3
٨	جزر	3.2
٩	موز	2.2
١٠	خيار	1.3
١١	بصل	1.1

سيلينيوم Selenium

م	اسم المادة الغذائية	ميكروجرام/ ١٠٠ جرام
١	قمح	70.7

	47	سمك زيتي	٢
	44	سمك ابيض	٣
	26	فطر المشروم	٤
	14.2	ثوم	٥
	9.7	زبادي	٦